

Regression με Fuzzy Logic

Σύγκριση Μοντέλων και TSK Implementation

Φοιτητής: Αλέξανδρος Παπαδάκης 10125
Regression Project 3



Κλίμακα Αξιολόγησης Μετρικών

R² (Coefficient of Determination): $R^2 \geq 0.8$ (άριστο) | 0.7-0.8 (πολύ καλό) | 0.5-0.7 (μέτριο) | 0-0.5 (κακό) | $R^2 < 0$ (χειρότερο από μέσο όρο)

RMSE: <5 (εξαιρετικό) | 5-8 (μέτριο) | ≥ 8 (κακό)

NMSE & NDEI: Κοντά στο 0 (άριστο) | >1 (πολύ κακό, πιθανό overfitting)

1ο Μέρος - Σύγκριση Μοντέλων

Εκπαίδευση και Αξιολόγηση

Για την εκπαίδευση των μοντέλων χρησιμοποιήθηκε το script `regression_training.m` και για την εκτέλεση το `main1.m`.

Αποτελέσματα Μοντέλων

Μοντέλο	R ²	RMSE	NMSE	NDEI
Μοντέλο 1	0.401	5.11	0.599	0.774
Μοντέλο 2	-5.86	17.29	6.861	2.619
Μοντέλο 3	0.719	3.50	0.281	0.530

Μοντέλο	R^2	RMSE	NMSE	NDEI
Μοντέλο 4	-1094	218.44	1095.1	33.09

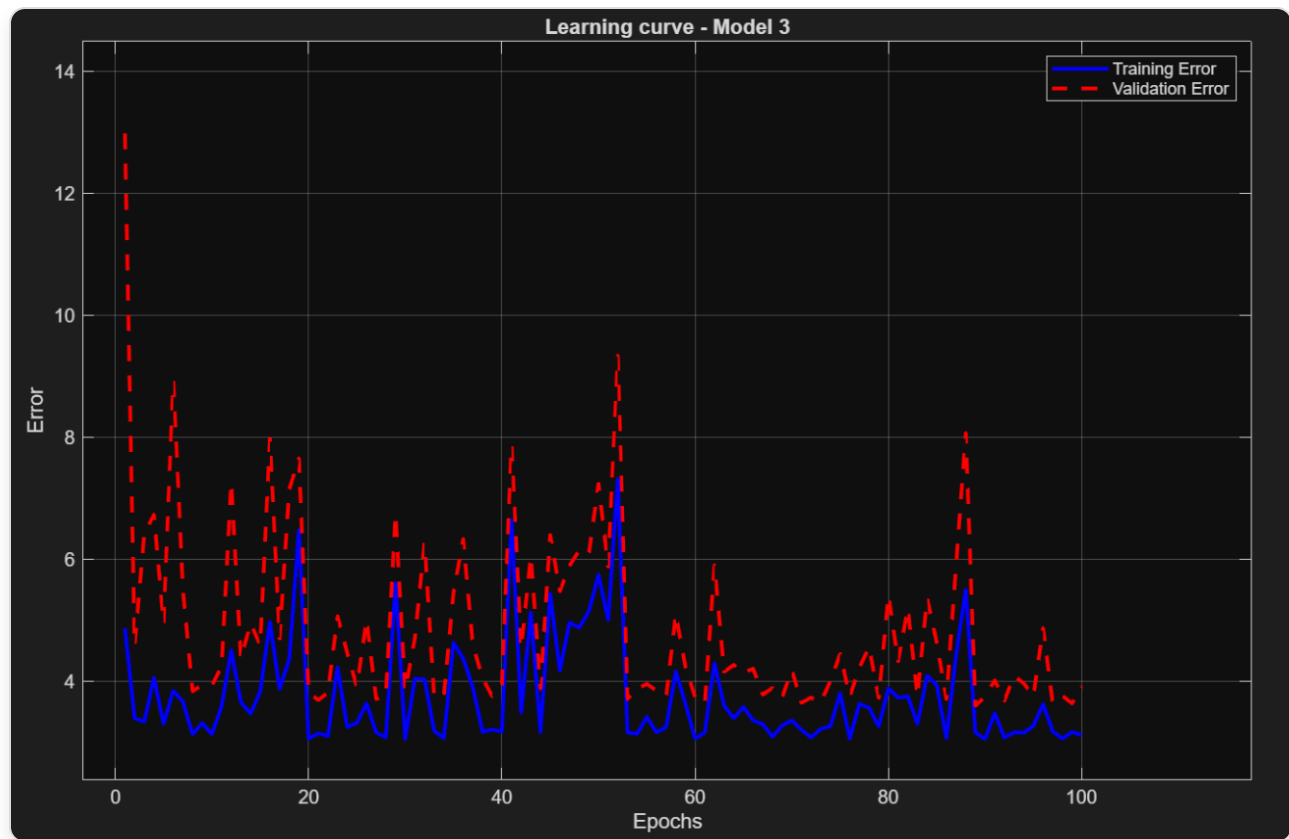
Ανάλυση Αποτελεσμάτων:

Μοντέλο 3 ($R^2 = 0.719$, $RMSE = 3.50$): Πολύ καλή απόδοση με R^2 που εξηγεί το 72% της διακύμανσης και RMSE μόλις 3.5 μονάδων. Το μοντέλο προσαρμόζεται ικανοποιητικά στα δεδομένα χωρίς έντονη υπερεκπαίδευση, όπως επιβεβαιώνουν και οι χαμηλοί δείκτες NMSE (0.281) και NDEI (0.530).

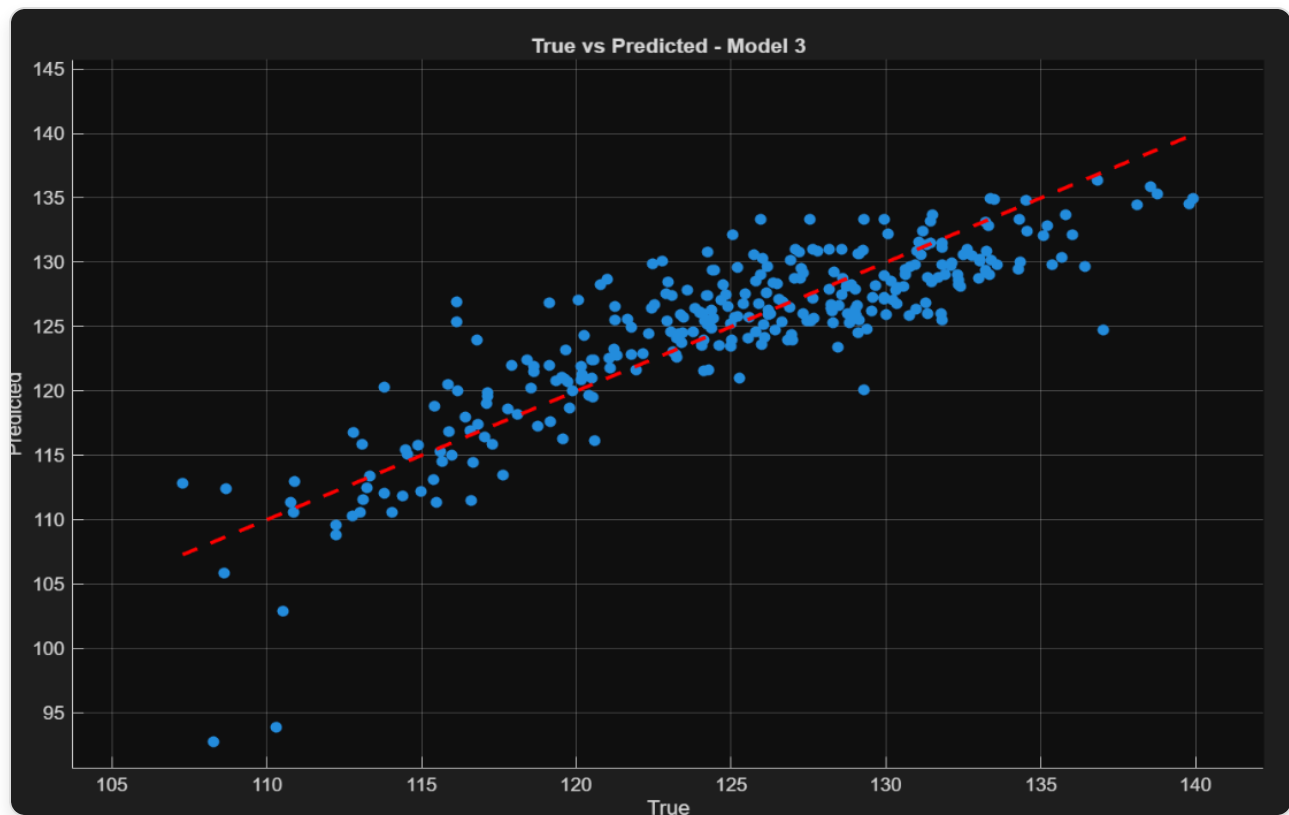
Μοντέλο 1 ($R^2 = 0.401$, $RMSE = 5.11$): Μέτρια προσαρμογή που εξηγεί μόνο το 40% της διακύμανσης. Το RMSE στο όριο του αποδεκτού (5.11) υποδηλώνει ότι το μοντέλο είναι υπερβολικά απλό και δεν αποδίδει επαρκώς την πολυπλοκότητα των δεδομένων.

Μοντέλο 2 ($R^2 = -5.86$, $RMSE = 17.29$): Το αρνητικό R^2 σημαίνει ότι το μοντέλο είναι χειρότερο από μια απλή πρόβλεψη με μέσο όρο. Το υψηλό RMSE και ο εκρηκτικός NMSE (6.861) αποκαλύπτουν αδυναμία γενίκευσης και υπερβολικές τοπικές αποκλίσεις.

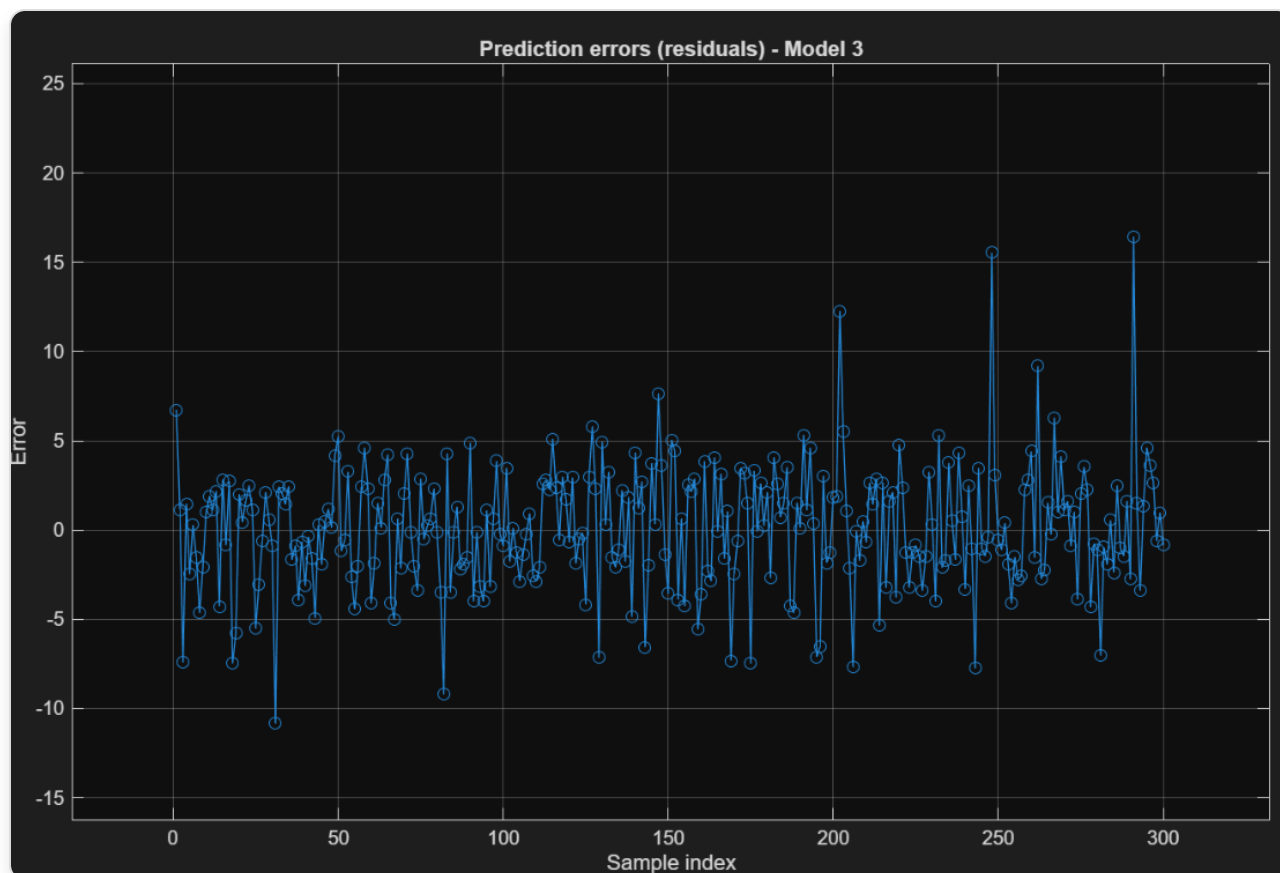
Μοντέλο 4 ($R^2 = -1094$, $RMSE = 218.44$): Πλήρης αποτυχία με καταστροφικά αποτελέσματα. Η υπερβολική διαμέριση του χώρου εισόδου οδήγησε σε ακραία πολυπλοκότητα που καταρρέει κατά την πρόβλεψη, με $NMSE > 1000$ που επιβεβαιώνει έντονο overfitting.



EIKONA 1: Καμπύλες μάθησης (Model 3)



EIKONA 2: True vs Predicted (Model 3)



ΕΙΚΟΝΑ 3: Residuals (Model 3)

Σχολιασμός Καμπυλών

- **Καμπύλες μάθησης (Model 3):** Το training error παραμένει χαμηλό και σταθερό, ενώ το validation error είναι ελαφρώς υψηλότερο και πιο ασταθές, χωρίς όμως τάσεις εκτροχιασμού → περιορισμένη αλλά ανεκτή υπερεκπαίδευση.
- **True vs Predicted (Model 3):** Οι προβλέψεις συγκεντρώνονται κοντά στη διαγώνιο, με καλή γραμμική συσχέτιση.
- **Residuals (Model 3):** Τα σφάλματα είναι κατανομημένα γύρω από το μηδέν, χωρίς εμφανές μοτίβο, αν και παρατηρούνται ορισμένα outliers (>15).

Συμπέρασμα 1ου Μέρους

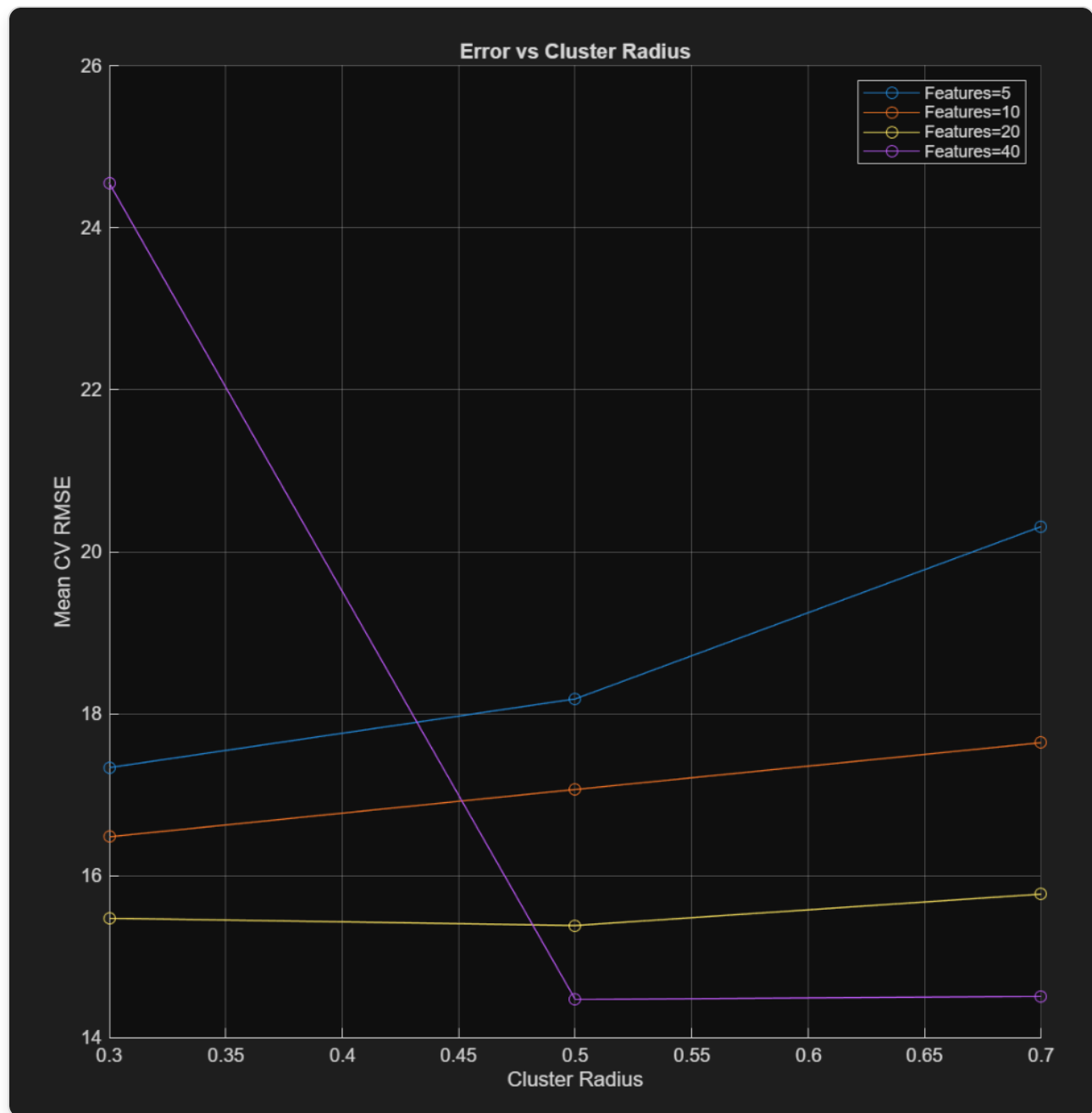
Από τα τέσσερα μοντέλα, μόνο το **Μοντέλο 3** πέτυχε ικανοποιητική ισορροπία μεταξύ ακρίβειας και γενίκευσης, με $R^2 = 0.719$, $RMSE = 3.50$ και $NDEI = 0.530$. Τα υπόλοιπα μοντέλα είτε υποαπέδωσαν λόγω υπερβολικής απλότητας (Μοντέλο 1) είτε

κατέρρευσαν από υπερεκπαίδευση (Μοντέλα 2, 4), καθιστώντας τα ακατάλληλα για πρακτική χρήση.

2ο Μέρος - TSK Fuzzy Model

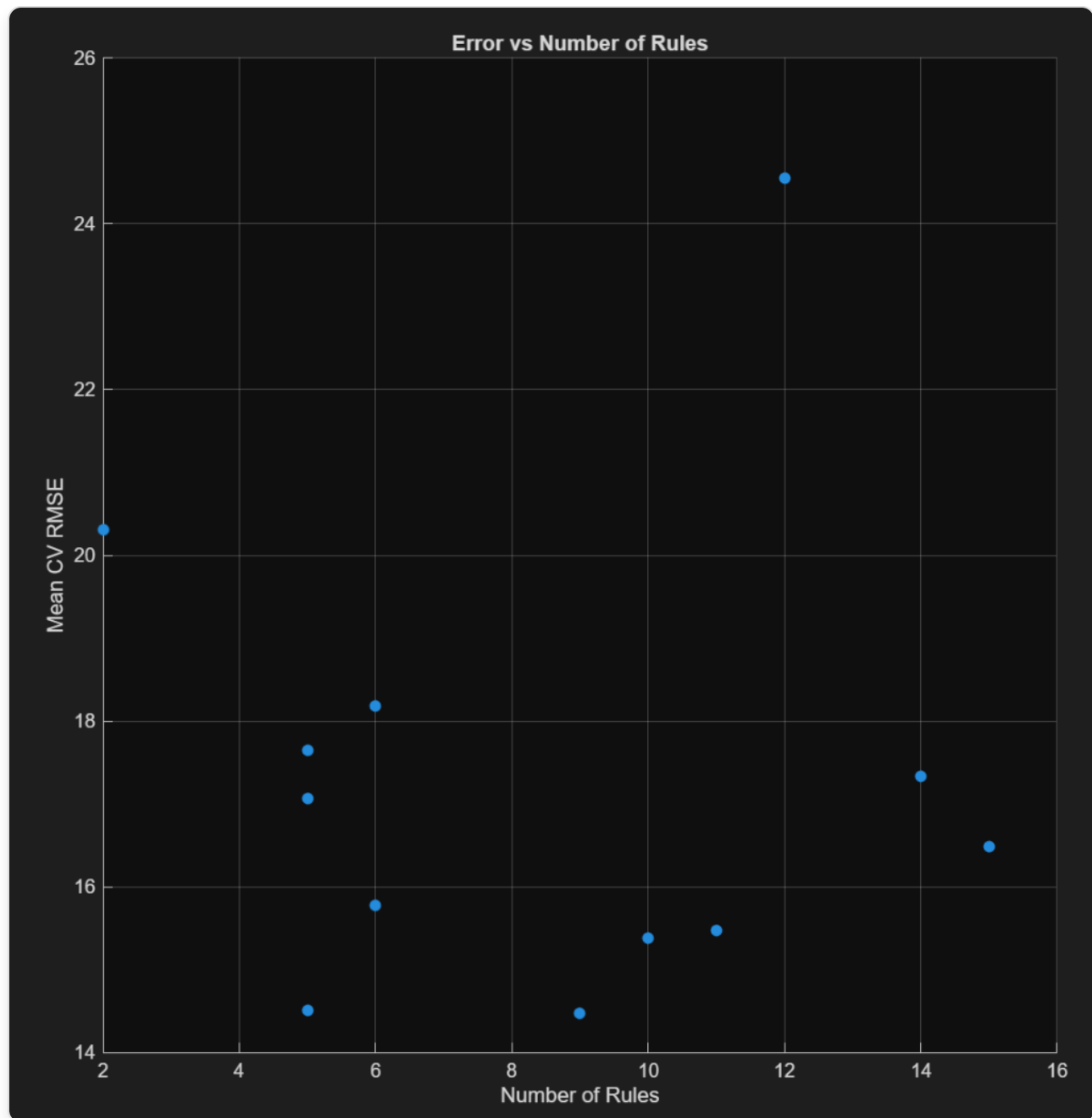
Εκπαίδευση με Relief Feature Selection

Για την εκπαίδευση του TSK fuzzy μοντέλου χρησιμοποιήθηκε το script `regressionB_training.m` και για την εκτέλεση το `main2.m`. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει επιλογή χαρακτηριστικών μέσω Relief και Subtractive Clustering.

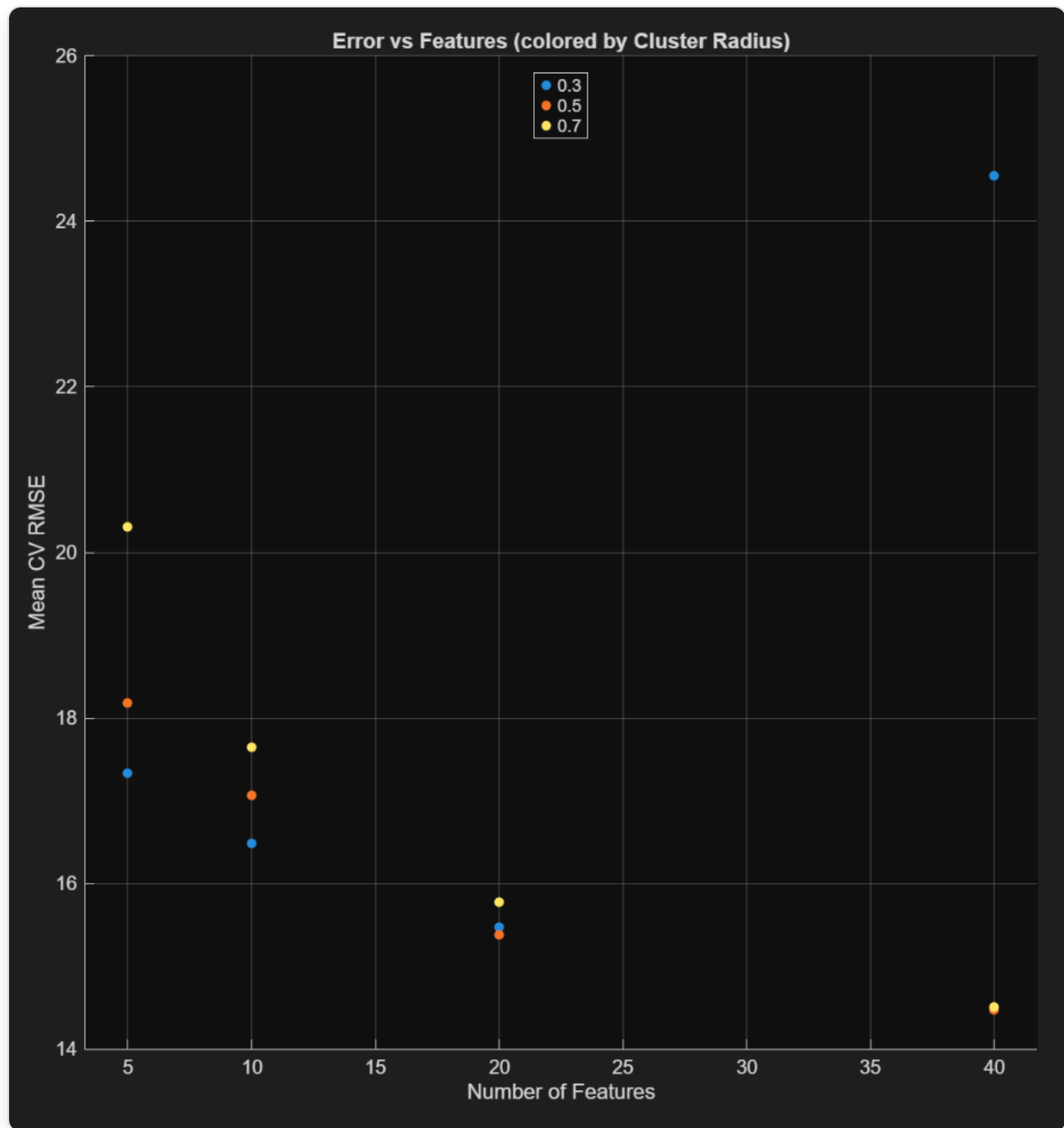


EIKONA 4: Relief Feature Selection Results

Βελτιστοποίηση Παραμέτρων



ΕΙΚΟΝΑ 5: Καμπύλη σφάλματος σε σχέση με αριθμό κανόνων

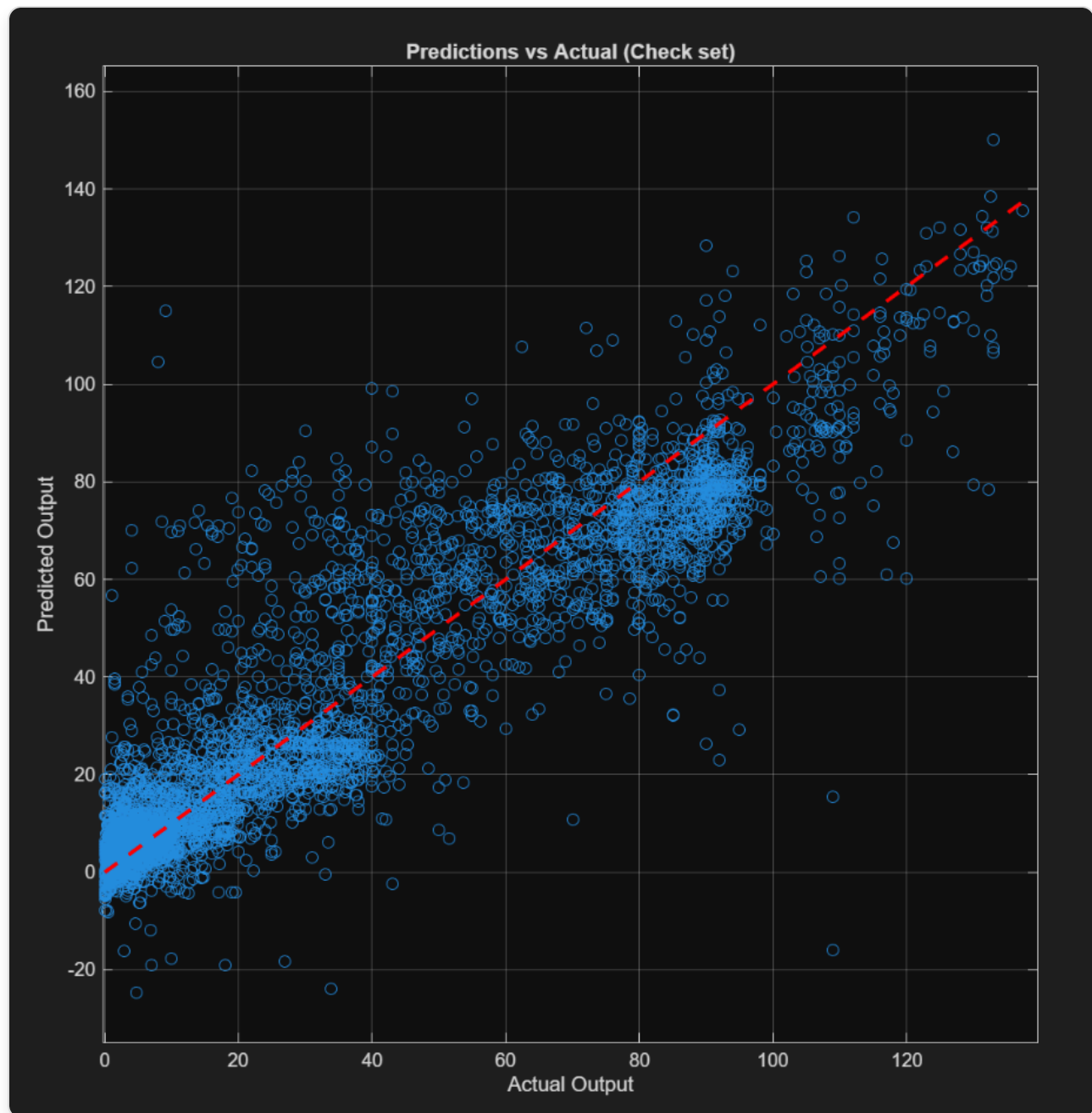


ΕΙΚΟΝΑ 6: Καμπύλη σφάλματος σε σχέση με αριθμό χαρακτηριστικών

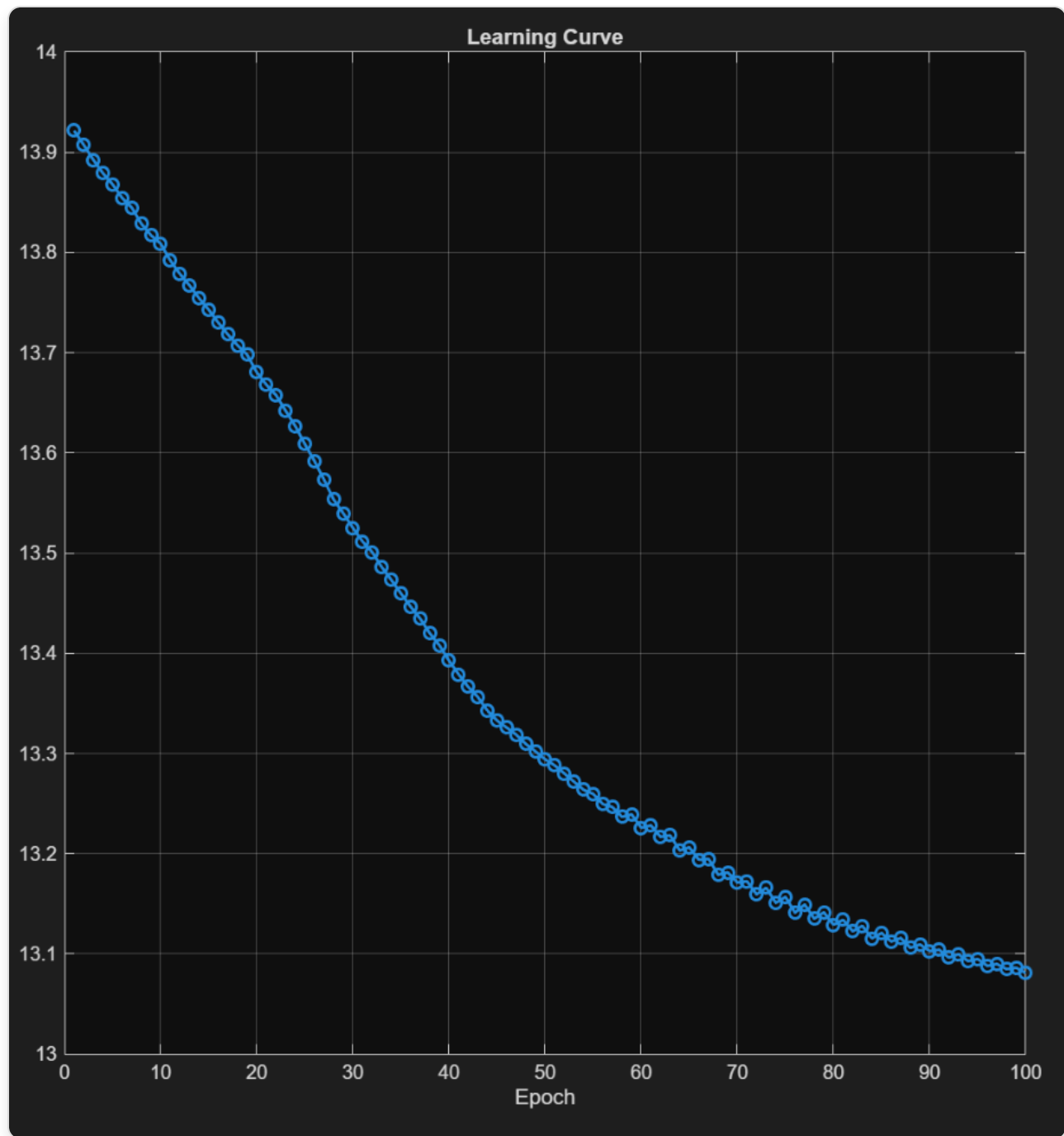
Παρατηρήσεις Βελτιστοποίησης:

Στα 40 features παρατηρείται απότομη αύξηση του σφάλματος για $\text{radius} = 0.3$, ένδειξη overfitting από υπερβολικό αριθμό κανόνων. Αντίθετα, το **radius = 0.5 με 40 χαρακτηριστικά** δίνει τα χαμηλότερα validation errors, καθώς το μεγαλύτερο radius περιορίζει τους κανόνες και βελτιώνει τη γενίκευση.

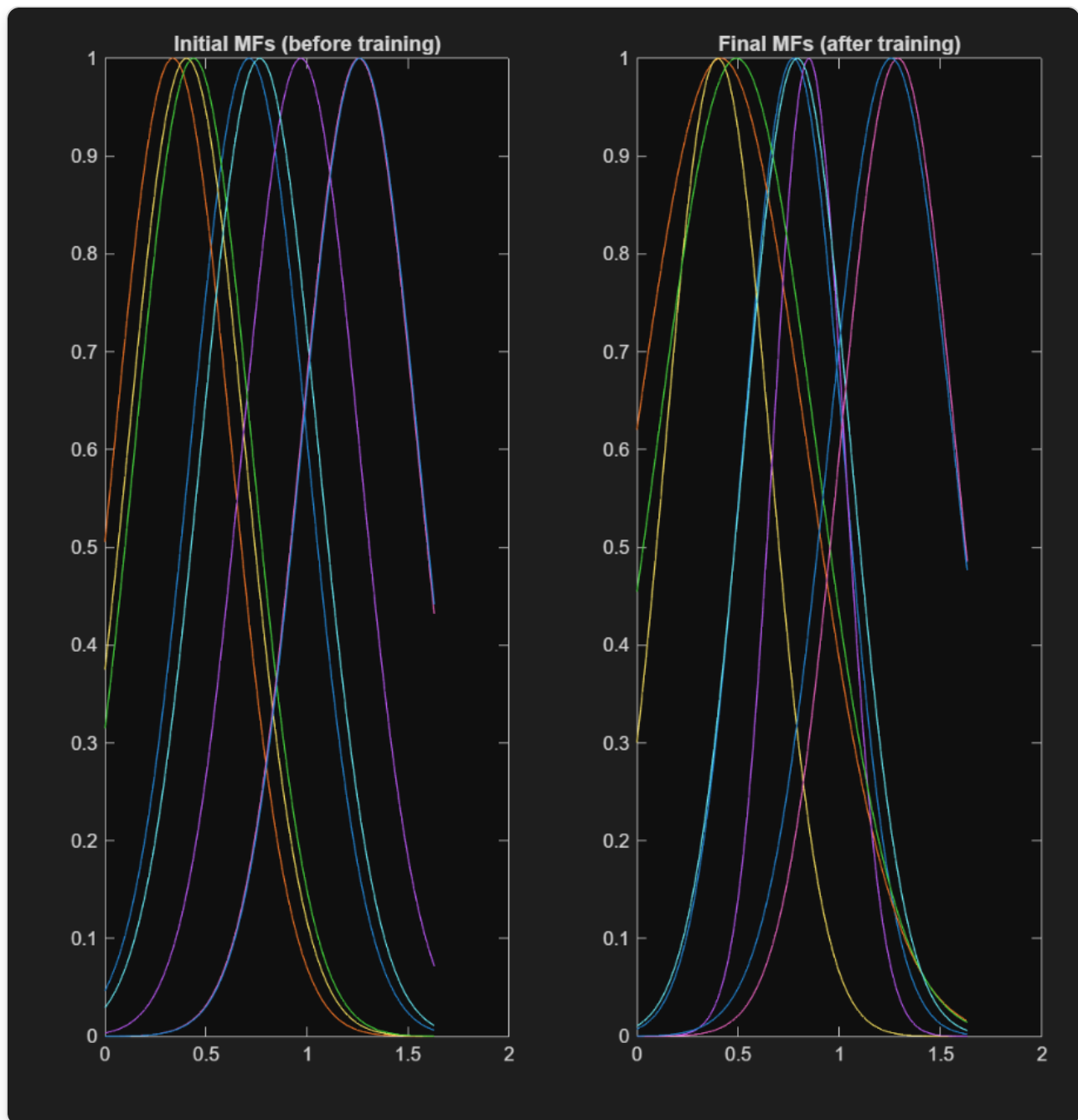
Αποτελέσματα Τελικού Μοντέλου



ΕΙΚΟΝΑ 7: Προβλέψεις τελικού μοντέλου/πραγματικές τιμές



ΕΙΚΟΝΑ 8: Σφάλμα συναρτήσεως αριθμού επαναλήψεων



ΕΙΚΟΝΑ 9: Μεταβολή τυχαίου ασαφούς συνόλου

Οι τελικές MFs δείχνουν πώς το μοντέλο κατανοεί τις διαφορετικές καταστάσεις του input μετά από training.

```
Best features: 40, Cluster radius: 0.50
RMSE: 13.9535, NMSE: 0.1667, NDEI: 0.4083, R2: 0.8332
Performance metrics:
      RMSE      NMSE      NDEI      R2
      -----      -----      -----      -----
      13.953      0.16674      0.40834      0.83322
```

ΕΙΚΟΝΑ 10: Πίνακας με δείκτες RMSE, NMSE, NDEI, R^2

0.833

R^2 (Coefficient of
Determination)

13.95

RMSE (Root Mean Square
Error)

0.167

NMSE (Normalized Mean
Square Error)

0.408

NDEI (Non-Dimensional
Error Index)

Συμπεράσματα 2ου Μέρους

Το τελικό TSK μοντέλο, εκπαιδευμένο με Relief feature selection και Subtractive Clustering (radius = 0.50, 40 features), παρουσιάζει εξαιρετικά αποτελέσματα με $R^2 = 0.833$ που εξηγεί πάνω από το 83% της διακύμανσης. Παρότι το RMSE = 13.95 φαίνεται υψηλό σε σύγκριση με το Μοντέλο 3 του 1ου μέρους, είναι αναμενόμενο λόγω του διαφορετικού εύρους τιμών του dataset.

Οι χαμηλοί κανονικοποιημένοι δείκτες (NMSE = 0.167, NDEI = 0.408) επιβεβαιώνουν την απουσία overfitting, παρά τον αριθμό των χαρακτηριστικών και κανόνων. Η μεθοδολογία Relief + Subtractive Clustering + ANFIS αποδεικνύεται αποτελεσματική, παρέχοντας αξιόπιστες προβλέψεις με ισχυρή ικανότητα γενίκευσης.

